
Chapter 7

NP-완전 문제

차례

7.1 문제 분류

7.2 NP-완전 문제의 특성

7.3 NP-완전 문제의 소개

7.4 NP-완전 문제들의 활용

7.1 문제의 분류

- 다항식 시간 복잡도를 가진 알고리즘으로 해결되는 P(polynomial) 문제 집합
 - 시간 복잡도가 $O(\log n)$, $O(n)$, $O(n \log n)$, $O(n^2)$, $O(n^3)$ 등
 - 이러한 시간 복잡도는 점근적 표기법에 따르면 $O(n^k)$ 에 포함되기 때문. 단, k 는 양의 상수.

문제의 분류

- ▶ 다항식 시간보다 큰 복잡도를 가진 알고리즘으로 해결되는 문제의 집합
 - 여러 가지 문제 집합으로 다시 분류
 - 그 중에 가장 중요한 문제 집합은 지수 시간 (exponential time) 시간 복잡도를 가진 알고리즘으로 해결되는 **NP-완전 문제** 집합이다.
- ▶ NP-완전 문제의 특성
 - 어느 하나의 NP-완전 문제에 대해서 다항식 시간의 알고리즘을 찾아내면 (즉, 다항식 시간에 해를 찾을 수 있으면) 모든 다른 NP-완전 문제도 다항식 시간에 해를 찾을 수 있다.

NP 문제 집합

➤ NP 문제 집합

- P 문제 집합과 NP-완전 문제 집합을 둘 다 포함하는 문제의 집합
- NP 문제 집합에 속한 문제를 **NP 문제**라고 한다.
- NP 문제는 비결정적 다항식 시간 (Nondeterministic Polynomial time) 알고리즘을 가진 문제이다.

➤ NP 알고리즘

- 비결정적 다항식 시간 알고리즘
- 첫 번째 단계
 - 주어진 입력에 대해서 하나의 해를 추측하고
- 두 번째 단계
 - 그 해를 다항식 시간에 확인한 후에
 - 그 해가 ‘맞다/아니다’라고 답한다.

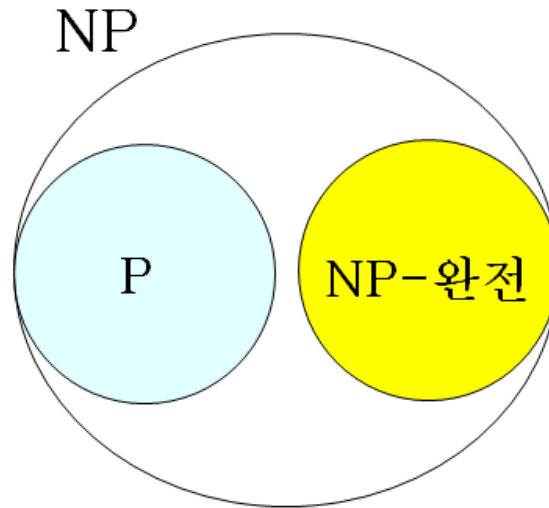
NP 알고리즘

➤ NP 알고리즘

- 해를 찾는 알고리즘이 아니라,
- 해를 다항식 시간에 확인하는 알고리즘이다.

문제의 관계

- P 문제, NP-완전 문제, NP 문제 집합 사이의 관계



[주의] 위 그림의 문제 포함 관계는 아직 증명되지 못했으나 대부분의 학자들이 맞을 것이라고 생각한다.

P 문제 집합이 NP 문제 집합에 속하는 이유

- ▶ P 문제를 해결하는데 다항식 시간이 걸리므로 이를 NP 알고리즘이 문제의 해를 다항식 시간에 확인하는 것과 대응시킬 수 있기 때문
- ▶ P 문제를 위한 NP 알고리즘은 해를 추측하는 단계를 생략하고, 해를 확인하는 단계 대신에 해를 직접 다항식 시간에 구하고 확인 결과를 ‘맞다’라고 답한다.

문제의 변형

- NP 알고리즘은 추측한 해를 확인하여 '맞다/아니다'라고 답하므로, 문제의 해가 'yes' 또는 'no'가 되도록 주어진 문제를 변형시켜야 한다.
 - 이러한 유형의 문제를 결정(decision) 문제라고 한다.
 - 여행자 문제 (TSP: Traveling Salesperson Problem)
 - 각 도시를 한 번씩만 방문하고 시작 도시로 돌아오는 최단 경로의 거리를 찾는 문제
 - 상수 K 를 사용하여 다음과 같이 결정 문제로 변형된다.
-  각 도시를 1번씩만 방문하고 시작 도시로 돌아오는 경로의 거리가 K 보다 짧은 경로가 있는가?

NP 알고리즘의 예

- 8개 도시 (A B C D E F G H)에 대한 여행자 문제의 NP 알고리즘은 다음과 같다. 단, A는 시작 도시이다.
- 8개 도시 (A B C D E F G H)의 여행자 문제의 하나의 해를 추측한다. 예를 들어, A G D H F E B C를 추측했다면
- 추측한 해, 즉, 경로의 거리를 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} \text{경로의 거리} &= (\text{A와 G 사이의 거리}) \\ &\quad + (\text{G와 D 사이의 거리}) \\ &\quad + (\text{D와 H 사이의 거리}) \\ &\quad \vdots \\ &\quad + (\text{B와 C 사이의 거리}) \\ &\quad + (\text{C와 A 사이의 거리}) \end{aligned}$$

- 그리고 경로의 거리가 K보다 작으면 ‘yes’라고 답한다.

NP 알고리즘의 예

– 두 번째 단계에서 계산에 소요되는 시간은 선형 시간

- 왜냐하면 입력으로 8개 도시가 주어질 때, 8개의 거리를 합하는데 걸리는 시간은 8번의 덧셈 연산
- 계산된 경로의 거리와 K를 1번 비교하는 것이기 때문

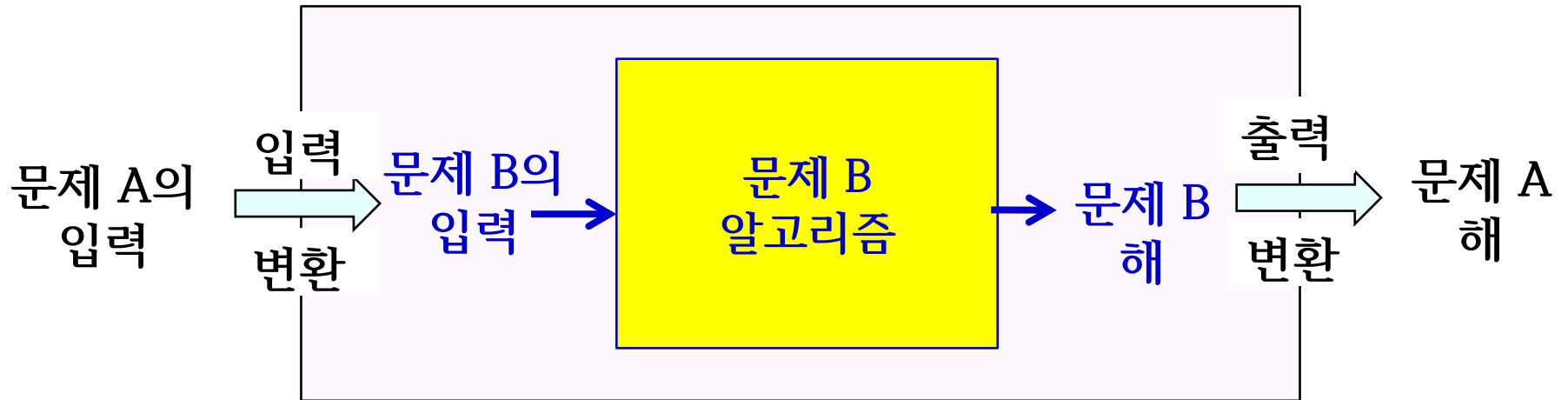
➤ 다른 NP-완전 문제에 대해서도 위와 같이 상수를 사용하여, 각각의 문제를 결정 문제로 바꿀 수 있다.

7.2 NP-완전 문제의 특성

- NP-완전 문제의 특성을 알기 위해 어떤 문제를 다른 문제로 **변환 (reduction)** 하는 과정을 이해하여야 한다.
- 문제의 변환
 - 문제 A를 해결하기 위해서 문제 B를 해결하는 알고리즘을 이용하는 것을 의미
- 문제의 변환 과정
 - 먼저 문제 A의 입력을 문제 B의 입력 형태 (format)로 변환시키고,
 - 변환된 입력으로 문제 B를 해결하는 알고리즘을 수행
 - 마지막으로 수행 결과인 해를 문제 A의 해로 변환

문제의 변환 과정

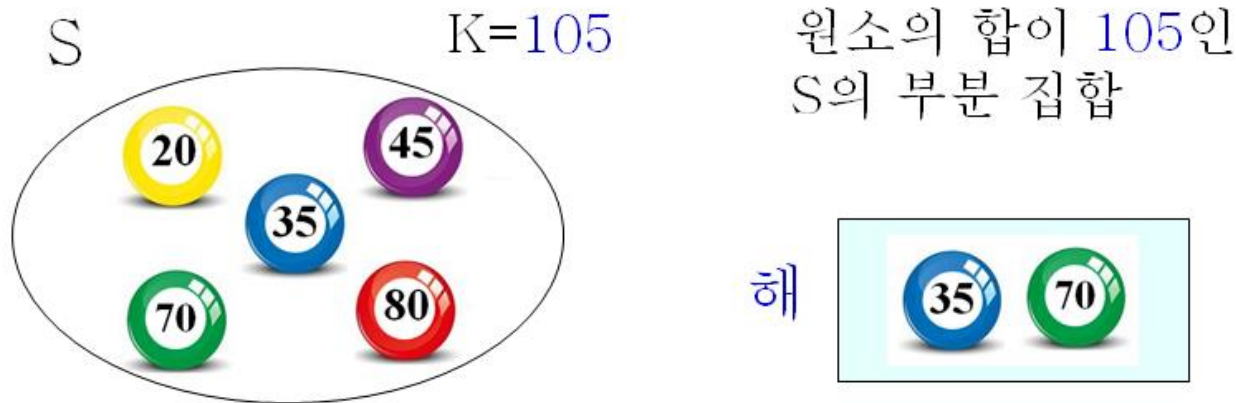
문제 A 알고리즘



문제 변환

➤ 문제 A = 부분 집합의 합(Subset Sum) 문제

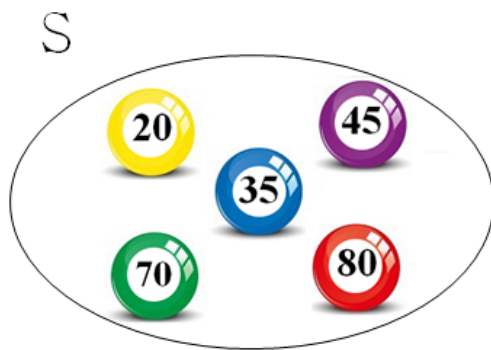
- 정수의 집합 S 에 대해, 부분 집합의 합 문제는 S 의 부분 집합들 중에서 원소의 합이 K 가 되는 부분 집합을 찾는 문제
- 예를 들어, $S=\{20, 35, 45, 70, 80\}$ 이고, $K=105$ 이라면, $\{35, 70\}$ 의 원소의 합이 105가 되므로, 문제의 해는 $\{35, 70\}$



문제 변환

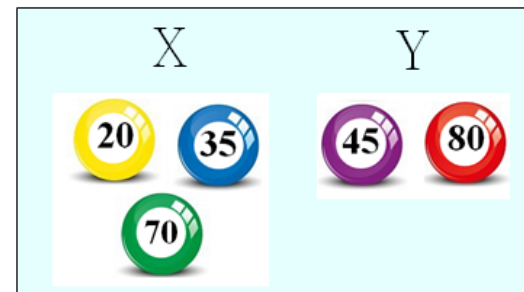
➤ 문제 B = 분할 (Partition) 문제

- 정수의 집합 S에 대해, S를 분할하여 원소들의 합이 같은 2개의 부분 집합을 찾는 문제
- 예를 들어, $S = \{20, 35, 45, 70, 80\}$ 이 주어지면, $X = \{20, 35, 70\}$ 과 $Y = \{45, 80\}$ 이 해
- 왜냐하면 X의 원소의 합이 $20 + 35 + 70 = 125$ 이고, Y의 원소의 합도 $45 + 80 = 125$ 이기 때문



S를 분할하여, 합이 같은
2개의 부분 집합

해



변환 아이디어

- ▶ 부분 집합의 합 문제의 입력인 집합 S 를 분할 문제의 입력으로 변환할 때 t 를 집합 S 에 추가

$$t = s - 2K$$

- ▶ 단, s 는 집합 S 의 모든 원소의 합
- ▶ 부분 집합의 합 문제를 해결하기 위해서, 집합 $S' = S \cup \{t\}$ 를 입력으로 하는 분할 문제를 위한 알고리즘을 이용
- ▶ 분할 문제 알고리즘의 해인 2개의 집합 X 와 Y 에 대해, X 에 속한 원소의 합과 Y 에 속한 원소의 합이 같으므로, 각각의 합은 $(s-K)$
- ▶ 왜냐하면 새 집합 S' 의 모든 원소의 합이 $s+t = s+(s-2K) = 2s-2K$ 이고, $(2s-2K)$ 의 $1/2$ 이면 $(s-K)$ 이므로

변환 아이디어

- ▶ 따라서 분할 문제의 해인 X 와 Y 중에서 t 를 가진 집합에서 t 를 제거한 집합이 부분 집합의 합 문제의 해가 된다.
- ▶ 왜냐하면 만일 X 에 t 가 속해 있었다면, X 에서 t 를 제외한 원소의 합이 $(s-K)-t = (s-K)-(s-2K) = s-K-s+2K = K$ 가 되기 때문
- ▶ 그러므로 부분 집합의 합 문제의 해는 바로 $X-t$ 이다.

변환 예제

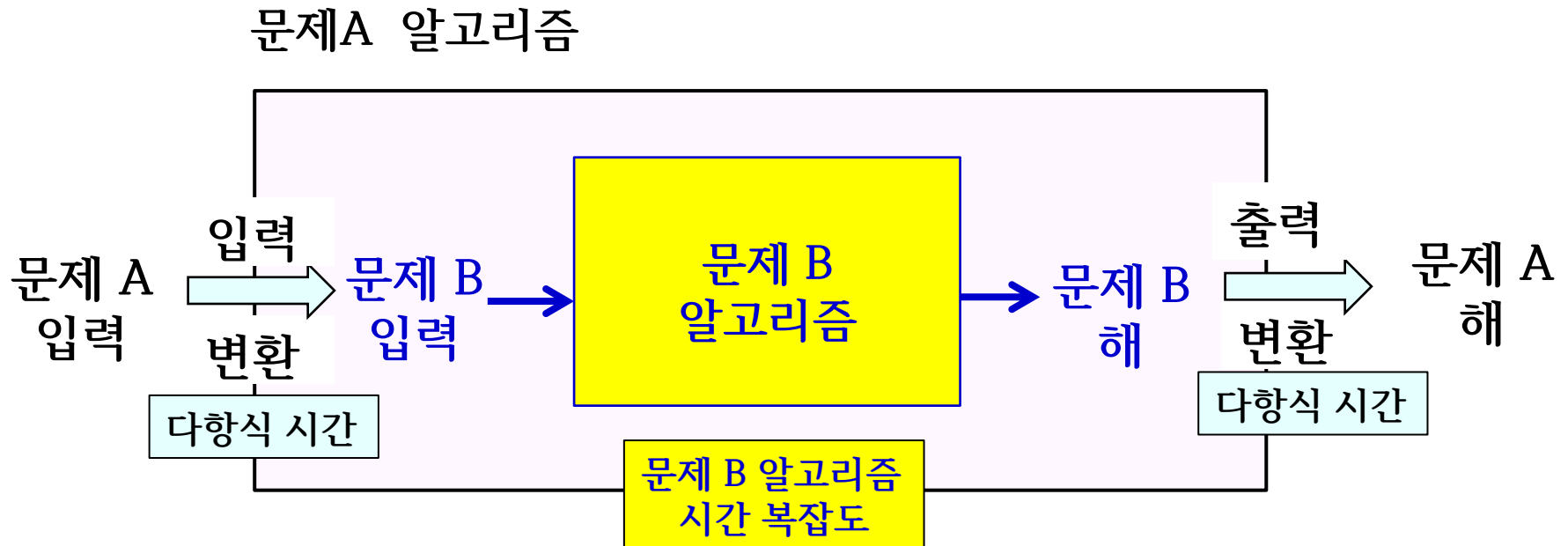
- 부분 집합의 합 문제를 분할 문제로 변환하여 해결하는 예제로 s , K , t 값은 다음과 같다.
- $s = 20+35+45+70+80 = 250$
- $K = 105$
- $t = s-2K = 250-(2 \times 105) = 250-210 = 40$



문제 변환과 시간 복잡도

- 문제를 변환하는 전 과정의 시간 복잡도는 다음의 3단계의 시간 복잡도의 합
 - 문제 A의 입력을 문제 B의 입력으로 변환하는 시간
 - 문제 B를 위한 알고리즘이 수행되는 시간
 - 문제 B의 해를 문제 A의 해로 변환하는 시간
- 첫 단계와 세 번째 단계
 - 단순한 입출력 변환이므로 다항식 시간에 수행
- 두 번째 단계
 - 문제 변환의 시간 복잡도는 두 번째 단계의 시간 복잡도에 따라 결정된다.
 - 두 번째 단계가 다항식 시간이 걸리면, 문제 A도 다항식 시간에 해결된다.

문제 변환과 시간 복잡도



추이 (transitive) 관계

- 문제 A와 문제 B 사이에 다항식 시간 변환 관계가 성립하면, 문제 A가 문제 B로 다항식 시간에 변환 (polynomial time reduction)이 가능하다고 한다.
- 동시에 문제 B가 문제 C로 다항식 시간에 변환 가능하면, 결국 문제 A가 문제 C로 다항식 시간에 변환 가능하다.
- 이러한 추이 관계로 NP-완전 문제들이 서로 얹혀 있어서, NP-완전 문제들 중에서 어느 한 문제만 다항식 시간에 해결되면, 모든 다른 NP-완전 문제들이 다항식 시간에 해결된다.

NP-하드(Hard) 문제 집합

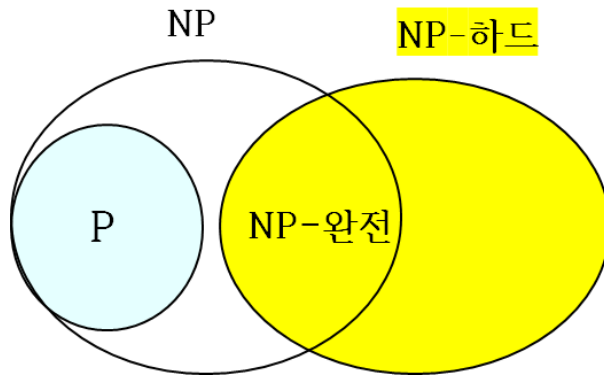
- 문제의 변환을 통해 또 다른 문제 집합인 NP-하드(hard) 문제 집합을 다음과 같이 정의

어느 문제 A에 대해서, 만일 모든 NP 문제가 문제 A로 다항식 시간에 변환이 가능하다면, 문제 A는 NP-하드 문제이다.

- ‘하드’란 적어도 어떤 NP 문제보다 해결하기 어렵다는 뜻
- 모든 NP 문제가 NP-하드 문제로 다항식 시간에 변환 가능하여야 함에도 불구하고, NP-하드 문제는 반드시 NP 문제일 필요는 없다.

문제 집합들 사이의 관계

- NP-완전 문제는 NP-하드 문제이면서 동시에 NP 문제이다.



[주의] 문제 포함 관계는 아직 증명되지 못했으나 대부분의 학자들이 맞을 것이라고 생각한다.

- NP-완전 문제의 정의
 - 문제 A가 NP-완전 문제가 되려면,
 - 문제 A는 NP 문제이고, 동시에
 - 문제 A는 NP-하드 문제이다.

7.3 NP-완전 문제의 소개

- NP-완전 문제 집합에는 컴퓨터 분야 뿐만 아니라 과학, 공학, 의학, 약학, 경영학, 정치학, 금융 심지어는 문화 분야 등에게까지 광범위한 분야에서 실제로 제기되는 문제들이 포함되어 있다.
- NP-완전 문제는 다항식 시간에 하나의 문제에서 다른 문제로 변환 가능
- 이러한 문제 변환은 부분 집합의 합 문제를 분할 문제로 변환하는 것같이 간단한 경우도 있고, 반면에 매우 복잡한 경우도 있다.

SAT (Satisfiability)

- ▶ 부울 변수 (Boolean variable)들이 $\vee$ (OR)로 표현된 논리식이 여러 개 주어질 때, 이 논리식들을 모두 만족시키는 각 부울 변수의 값을 찾는 문제

[예제] 부울 변수 w, x, y, z 에 대하여,

$$(w \vee y), (\bar{w} \vee x \vee z), (\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z})$$

- 해: $w=\text{true}, x=\text{true}, y=\text{false}, z=\text{true or false}$

$$(w \vee \bar{x}), (x \vee \bar{y}), (y \vee \bar{w}), (w \vee x \vee y), (\bar{w} \vee \bar{x} \vee \bar{y})$$

- 해: 없음

부분 집합의 합 (Subset Sum)

- ▶ 주어진 정수의 집합 S 의 원소의 합이 K 가 되는 S 의 부분 집합을 찾는 문제

[예제]

- $S = \{20, 30, 40, 80, 90\}$ 이고, 합이 200이 되는 부분 집합을 찾고자 할 때,
- [해] $\{30, 80, 90\}$ 의 원소 합이 200

분할 (Partition)

- ▶ 주어진 정수의 집합 S 를 분할하여 원소의 합이 같은 2개의 부분 집합을 찾는 문제

[예제]

- $S = \{20, 30, 40, 80, 90\}$ 일 때, S 를 2개의 합이 동일한 부분 집합으로 분할하면,
- [해] $X = \{20, 30, 80\}$, $Y = \{40, 90\}$; 각각의 부분 집합의 합이 130

0-1 배낭 (Knapsack)

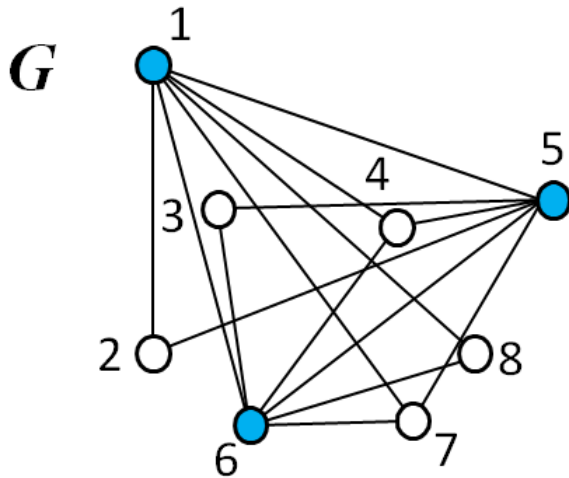
- ▶ 배낭의 용량이 C 이고, 물건 각각의 무게와 가치가 w_i 와 v_i 일 때, 단, $i = 1, 2, \dots, n$, 배낭에 담을 수 있는 물건의 최대 가치를 찾는 문제
 - 단, 담을 물건의 무게의 합이 배낭의 용량을 초과하지 말아야 한다.

[예제]

- $C = 20\text{kg}$, $w_1 = 12\text{kg}$, $w_2 = 8\text{kg}$, $w_3 = 6\text{kg}$, $w_4 = 5\text{kg}$ 이고, $v_1 = 20$, $v_2 = 10$, $v_3 = 15$, $v_4 = 25$
- [해] 물건 2, 3, 4를 배낭에 담으면, 그 무게의 합은 $8+6+5 = 19\text{kg}$, 그 가치의 합은 $10+15+25 = 50$ 으로 최대

정점 커버 (Vertex Cover)

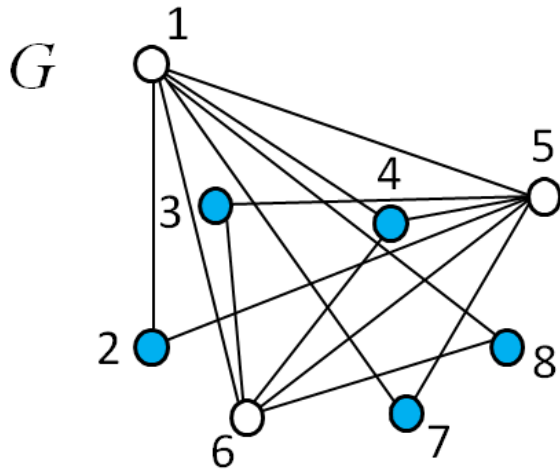
- ▶ 정점 커버란 주어진 그래프 $G=(V,E)$ 에서 각 간선의 양 끝점들 중에서 적어도 1개의 점을 포함하는 집합이다.
- ▶ 정점 커버 문제는 **최소 크기의 정점 커버를 찾는 문제**



- [해] $\{1, 5, 6\}$: 그래프의 각 간선의 양 끝점들 중에서 적어도 1개의 끝점이 점 1, 5, 6 중에 하나이다. 그리고 이는 최소 크기의 커버

독립 집합 (Independence Set)

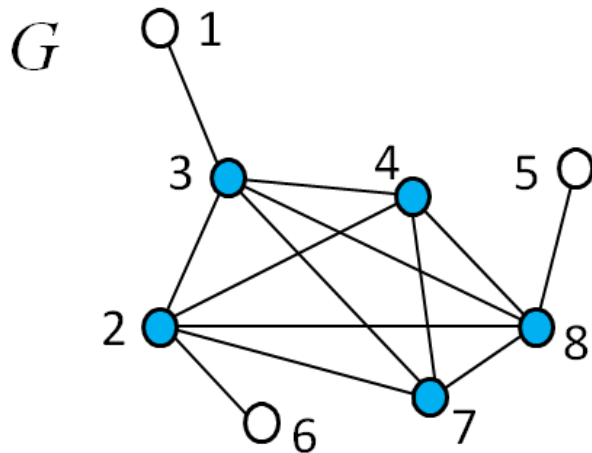
- ▶ 독립 집합이란 주어진 그래프 $G=(V,E)$ 에서 연결하는 간선이 없는 점들의 집합이다.
- ▶ 독립 집합 문제는 **최대 크기의 독립 집합을 찾는 문제**



- [해] $\{2, 3, 4, 7, 8\}$ 은 서로 간선으로 연결 안 된 최대 크기의 독립 집합

클리크 (Clique)

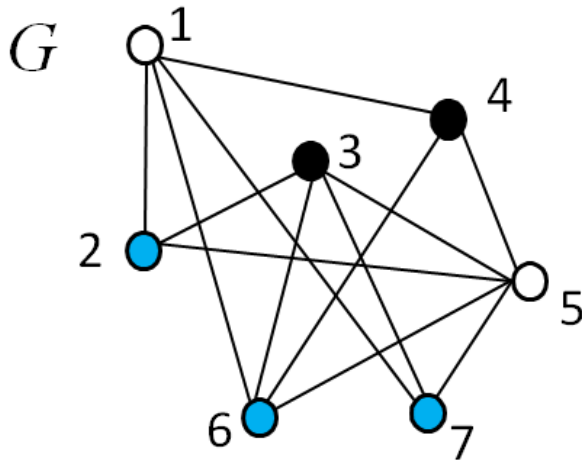
- ▶ 클리크란 주어진 그래프 $G=(V,E)$ 에서 모든 점들 사이를 연결하는 간선이 있는 부분 그래프이다.
- ▶ 클리크 문제는 **최대 크기의 클리크를 찾는 문제**



- [해] {2, 3, 4, 7, 8}은 서로 간선으로 모두 연결된 최대 크기의 클리크

그래프 색칠하기 (Graph Coloring)

- ▶ 그래프 색칠하기란 주어진 그래프 $G=(V,E)$ 에서 인접한 점들을 서로 다른 색으로 색칠하는 것이다.
- ▶ 그래프 색칠하기 문제는 가장 적은 수의 색을 사용하여 그래프를 색칠하는 문제



- [해] {1, 5}는 흰색, {3, 4}는 검은색, {2, 6, 7}은 파란색으로 칠한다. 3가지 색보다 적은 수의 색으로 이 그래프를 칠할 수는 없다.

집합 커버 (Set Cover)

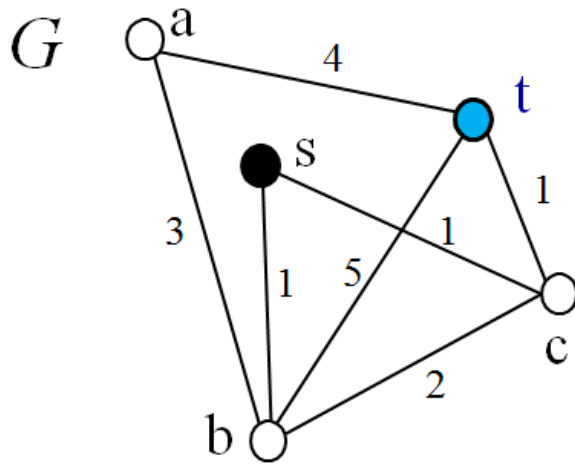
- ▶ 주어진 집합 $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 에 대해서 S 의 부분 집합들이 주어질 때, 이 부분 집합들 중에서 합집합하여 S 와 같게 되는 부분 집합들을 집합 커버라고 한다.
- ▶ 집합 커버 문제는 가장 적은 수의 부분 집합으로 이루어진 집합 커버를 찾는 문제

[예제]

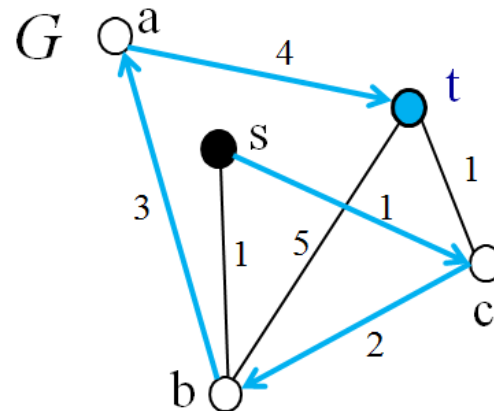
- $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 부분 집합: $\{1, 2, 3\}$, $\{2, 3, 4\}$, $\{3, 5\}$, $\{3, 4, 5\}$ 라면,
- [해] $\{1, 2, 3\}$ 과 $\{3, 4, 5\}$ 를 합집합하면 S 가 되고, 부분 집합 수가 최소이다.

최장 경로 (Longest Path)

- ▶ 주어진 가중치 그래프 $G=(V, E)$ 에서 시작점 s 에서 도착점 t 까지의 **가장 긴 경로를 찾는 문제**
 - 단, 간선의 가중치는 양수이고, 찾는 경로에는 반복되는 점이 없어야 한다.

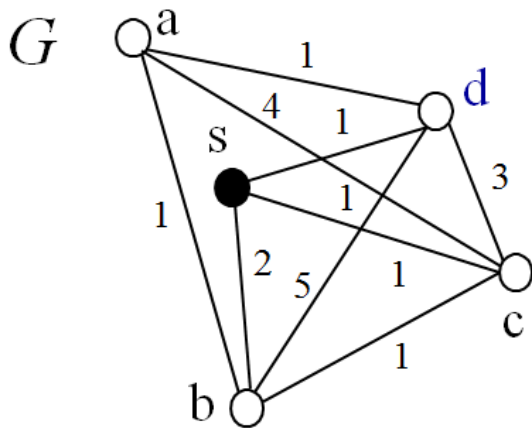


[해] $s \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow t$ 가 최장 경로로
그 길이는 10이다.

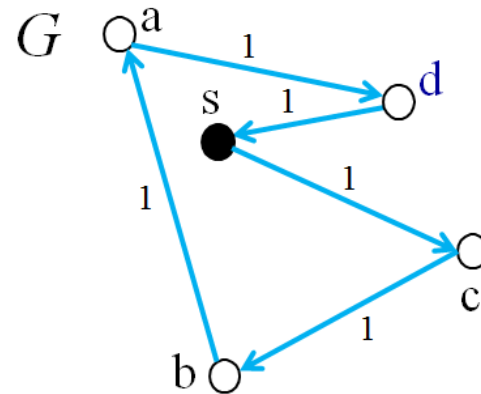


여행자 (Traveling Salesman) 문제

- 주어진 가중치 그래프 $G=(V,E)$ 에서, 임의의 한 점에서 출발하여, 다른 모든 점들을 1번씩만 방문하고, 다시 시작점으로 돌아오는 경로 중에서 최단 경로를 찾는 문제

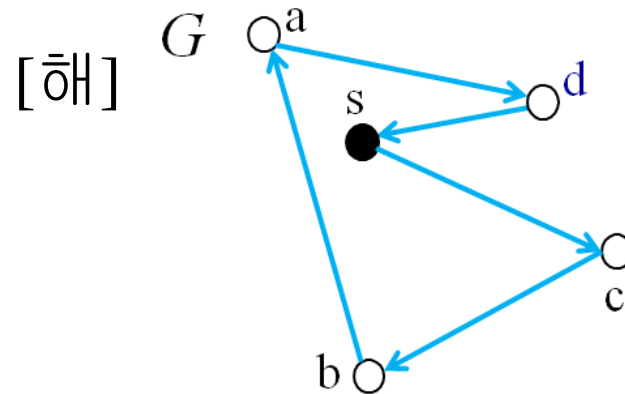
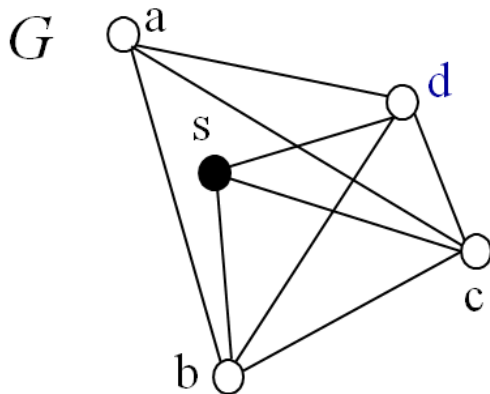


[해]



헤밀토니안 사이클 (Hamiltonian Cycle)

- ▶ 주어진 그래프 $G=(V, E)$ 에서, 임의의 한 점에서 출발하여 모든 다른 점들을 1번씩만 방문하고, 다시 시작점으로 돌아오는 경로를 찾는 문제
 - 간선의 가중치를 모두 동일하게 하여 여행자 문제의 해를 찾았을 때, 그 해가 헤밀토니안 사이클 문제의 해가 된다.

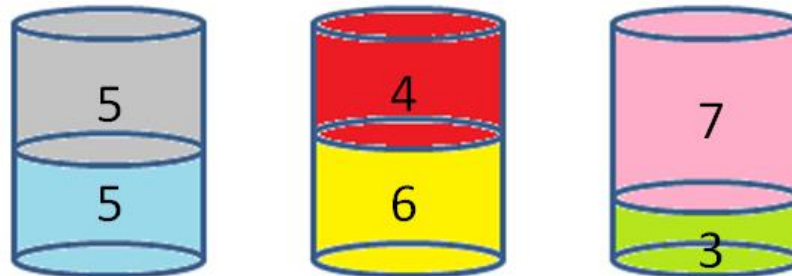


통 채우기 (Bin Packing)

- n 개의 물건이 주어지고, 통 (bin)의 용량이 C 일 때, 가장 적은 수의 통을 사용하여 모든 물건을 통에 채우는 문제
 - 단, 각 물건의 크기는 C 보다 크지 않다.

[예제]

- 통의 용량 $C=10$ 이고, $n=6$ 개의 물건의 크기가 각각 5, 6, 3, 7, 5, 4
- [해] 3개의 통을 사용하여 아래와 같이 채울 수 있다.

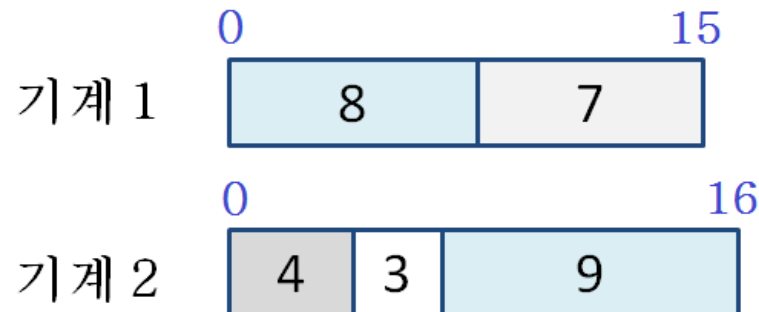


작업 스케줄링 (Job Scheduling)

- 각 작업의 수행 시간 t_i , 단, $i = 1, 2, 3, \dots, n$, 그리고 m 개의 동일한 성능의 기계가 주어질 때, **모든 작업이 가장 빨리 종료되도록 작업을 기계에 배정하는 문제**

[예제]

- $n = 5$ 개의 작업이 주어지고, 각각의 수행 시간이 8, 4, 3, 7, 9이며, $m = 2$
- [해] 아래와 같이 작업을 배정하면 가장 빨리 모든 작업 종료



7.4 NP-완전 문제들의 활용

- ▶ 지금까지 살펴본 문제들은 각각 지수 시간 알고리즘을 가지고 있다.
- ▶ 각각의 문제는 문제 그 자체로서도 중요한 문제이지만, 실세계에서 해결해야 할 매우 광범위한 응용문제들과 직접적으로 연관되어 있다.
- ▶ 각각의 NP-완전 문제가 직접 또는 간접적으로 활용되는 사례는 다음과 같다.

SAT (Satisfiability)

- 반도체 칩 (Chip)을 디자인하는 전자 디자인 자동화 (Electronic Design Automation)
- 소프트웨어에 핵심적인 부분인 형식 동치 관계 검사 (Formal Equivalence Checking)
- 모델 검사 (Model Checking)
- 형식 검증 (Formal Verification)
- 자동 테스트 패턴 생성 (Automatic Test Pattern Generation)
- 인공지능에서의 계획 (Planning)과 명제 모델을 컴파일하는 지식 컴파일 (Knowledge Compilation)
- 생물 정보 공학 분야에서 염색체로부터 질병 인자를 추출 또는 염색체의 진화를 연구하는데 사용되는 단상형 추론 (Haplotype Inference) 연구
- 소프트웨어 검증 (Software Verification)
- 자동 정리 증명 (Automatic Theorem Proving) 등

부분 집합의 합 (Subset Sum)

- 암호 시스템 개발에 사용되는데, 그 이유는 문제 자체는 얼핏 보기에 매우 쉬우나 해결하기는 매우 어렵기 때문이다.
- 실용적인 전자 태그 암호 시스템 (RFID Cryptosystem)
- 격자 기반 (Lattice-based) 암호화 시스템
- 공개 암호 시스템 (Public Key Cryptography)
- 컴퓨터 패스워드 (Password) 검사 및 메시지 검증
- 음악에도 적용하여 스마트폰 앱으로도 만들어진 사례도 있다.

분할 (Partition)

- 분할 문제를 보다 일반화하여 분할할 부분 집합 수를 2개에서 k개로 확장시키면, 더욱 더 다양한 곳에 응용 가능
- Switching Network에서 채널 그래프 비교
- 시간과 장소를 고려한 컨테이너의 효율적 배치
- 네트워크 디자인
- 인공 지능 신경망 네트워크 (Artificial Neural Network)의 학습
- 패턴 인식 (Pattern Recognition)
- 로봇 동작 계획 (Robotic Motion Planning)
- 회로 및 VLSI 디자인
- 의학 전문가 시스템 (Medical Expert System)
- 유전자의 군집화 (Gene Clustering) 등

0-1 배낭 (Knapsack)

- 다양한 분야에서 의사 결정 과정에 활용된다.
- 원자재의 버리는 부분을 최소화하는 분할
- 금융 분야에서 금융 포트폴리오 선택
- 자산 투자의 선택
- 주식 투자
- 다차원 경매 (Combinatorial Auction)
- 공개 키 암호 시스템인 Merkle-Hellman Knapsack Cryptosystem
- 게임 스도쿠 (Sudoku) 등



		8		1			9
6		1		9		3	2
	4			3	7		5
	3	5			8	2	
		2	6	5		8	
		4			1	7	5
5			3	4			8
	9	7		8		5	6
1				6		9	

정점 커버 (Vertex Cover)

- 집합 커버 문제의 특별한 경우이다.
- 다시 말하면 집합 커버 문제보다 더 일반적인 문제이다.
- 부울 논리 최소화 (Boolean Logic Minimization)
- 센서 (Sensor) 네트워크에서 사용되는 센서 수의 최소화
- 무선 통신 (Wireless Telecommunication)
- 토목 공학 (Civil Engineering)
- 전기 공학 (Electrical Engineering)
- 최적 회로 설계 (Circuit Design)
- 네트워크 플로우 (Network Flow)
- 생물 정보 공학에서의 유전자 배열 연구
- 미술관, 박물관, 기타 철저한 경비가 요구되는 장소의 경비 시스템 - CCTV 카메라의 최적 배치 (Art Gallery 문제) 등

집합 커버 (Set Cover)

- 집합 커버 문제의 응용은 정점 커버 문제의 응용을 포함
- 비행기 조종사 스케줄링 (Flight Crew Scheduling)
- 조립 라인 균형화 (Assembly Line Balancing)
- 정보 검색 (Information Retrieval)
- 도시 계획 (City Planning)에서 공공 기관 배치하기
- 컴퓨터 바이러스 찾기
- 기업의 구매 업체 선정
- 기업의 경력 직원 고용 등

독립 집합 (Independence Set)

- 컴퓨터 비전 (Computer Vision)
- 패턴 인식 (Pattern Recognition)
- 정보/코딩 이론 (Information/Coding Theory)
- 지도 레이블링 (Map Labeling)
- 분자 생물학 (Molecular Biology)
- 스케줄링 (Scheduling)
- 회로 테스트
- CAD 등

클릭 (Clique)

- 생물 정보 공학에서 유전자 표현 데이터 (Gene Expression Data)의 군집화
- 단백질 구조 예측 연구
- 단백질 특성 연구
- 생태학에서 먹이 그물 (Food Web)에 기반한 종 (Species)에 관한 관계 연구
- 진화 계보 유추를 위한 연구
- 전자 공학에서는 통신 네트워크 분석
- 효율적인 집적 회로 설계
- 자동 테스트 패턴 생성 (Automatic Test Pattern Generation)
- 화학 분야에서는 화학 데이터베이스에서 화학 물질의 유사성 연구와 2개의 화학 물질의 결합의 위치를 모델링하는데 활용

그래프 색칠하기 (Graph Coloring)

- 생산 라인, 시간표 등의 스케줄링
- 무선 네트워크에서 주파수 할당 (Bandwidth Allocation)
- 컴파일러의 프로그램 최적화
- 패턴 인식
- 데이터 압축 (Data Compression)
- 스도쿠 (Sudoku) 게임: 81개의 점이 있는 그래프에서 9개의 색으로 점을 색칠하기와 동일하다.
- 생물학에서 생체 분석
- 고고학 자료 분석에 응용



최장 경로 (Longest Path), 여행자 (Traveling Salesman) 문제, 해밀토니안 사이클 (Hamiltonian Cycle)

- 운송 및 택배 사업에서의 차량 운행 (Vehicle Routing)
- 가전 수리 및 케이블 회사에서의 서비스 콜의 스케줄링
- 회로 기판에 구멍을 뚫기 위한 기계의 스케줄링
- 회로 기판에서의 배선 (Wiring)
- 논리 회로 테스트
- 건축 시공에서의 배관 및 전선 배치,
- 데이터의 군집화 (Clustering) 등



통 채우기 (Bin Packing)

- 다중 처리 장치 (Multiprocessor) 스케줄링
- 멀티미디어 저장 장치 시스템
- Video-on-Demand 서버의 비디오 데이터 배치 등의 자원 할당 (Resource Allocation)
- 생산 조립 라인에서의 최적화
- 산업 공학, 경영 공학의 주요 분야인 공급 망 경영 (Supply Chain Management)
- 트럭, 컨테이너에 화물 채우기
- 재료 절단 (Cutting Stock) 문제
- 작업의 부하 균등화 (Load Balancing)
- 스케줄링 (Scheduling)
- 프로젝트 경영 (Project Management)
- 재무 예산 집행 계획 (Financial Budgeting) 등

작업 스케줄링 (Job Scheduling)

- 컴퓨터 운영 체제의 작업 스케줄링
- 다중 프로세서 (Multiprocessor) 스케줄링
- 웹 서버 (Web Server)에서 사용자 질의 처리
- 주파수 대역 스케줄링 (Bandwidth Scheduling)
- 기타 산업 및 경영 공학에서의 공정 스케줄링
- 시간표 작성 (Timetable Design)
- 항공 산업에서 공항 게이트 (Gate) 스케줄링
- 조종사 스케줄링
- 정비사 스케줄링





요약

- NP-완전 문제의 특성은 어느 하나의 NP-완전 문제에 대해서 다항식 시간의 알고리즘을 찾아내면, 모든 다른 NP-완전 문제도 다항식 시간에 해를 구할 수 있다.
- 다항식 시간 복잡도를 가진 알고리즘으로 해결되는 문제의 집합을 **P (Polynomial) 문제 집합**이라고 한다.
- 어느 문제 A에 대해서, 만일 모든 NP 문제가 문제 A로 다항식 시간에 변환이 가능하다면, 문제 A는 **NP-하드 문제**이다.
- 문제 A가 **NP-완전 문제**가 되려면, 문제 A는 NP 문제이고 동시에 NP-하드 문제여야 한다.